第 12 章　阿尔斯韦德等 2000：网络信息流与网络编码

文献档案

题目	Network Information Flow（网络信息流）
作者	Rudolf Ahlswede、Ning Cai（蔡宁）、Shuo-Yen Robert Li（李硕彦）、Raymond W. Yeung（杨伟豪）
出处	*IEEE Transactions on Information Theory*, Vol. 46, No. 4, pp. 1204–1216, July 2000.
DOI	10.1109/18.850663
原文归档	原文 `PDF/12-Ahlswede2000/`（仅有出版社页面存根，全文未获取）

阅读说明：本章依据论文的公开摘要、Li–Cai–Yeung 2003 年的线性网络编码论文、Yeung 2008 年的专著《Information Theory and Network Coding》以及相关综述译述，*未逐节对照原文*。文中的蝴蝶网络采用常见的七节点画法，不代表原文的图号或具体画法；本章不引用原文的定理编号与页码。

12.1　摘要与核心命题

12.1.1　摘要全译

> 我们引入一类称为网络信息流（network information flow）的新问题，其灵感来自计算机网络应用。考虑一个点对点通信网络，若干信息源要把信息多播到各自的一组目的节点。我们假设这些信息源相互独立。问题是刻画可容许的编码速率区域。该模型包含此前沿同一思路研究的所有模型。我们研究只有一个信息源的情形，并得到了可容许编码速率区域的一个简洁刻画。我们的结果可以视为网络信息流的“最大流-最小割定理”。与直觉相反，最大流速率一般不能通过路由达到；相反，中间节点上的编码是必要的。该结果对网络的设计与运行具有根本性的意义。

12.1.2　五条核心命题

1. **新问题类**：把“网络中的信息传输”从点对点信道推广到多源、多宿、多跳的网络，问的是整个网络的可达速率区域，而不是单条链路的容量。
2. **模型**：网络是有向图，每条边有容量；若干相互独立的信息源把消息多播到各自的目的集；中间节点可以对入边符号做任意函数运算，再发往出边。
3. **单源定理**：只有一个源时，可容许速率区域由割集界完全刻画；割集界可达，这就是网络信息流的“最大流-最小割定理”。

4. **路由不够**：最大流速率一般不能由存储转发式的路由达到；中间节点必须做编码，把不同信息流“混合”起来。

5. **影响**：网络编码从此成为一个独立领域；它改变了网络设计的基本直觉——信息不是可以简单分割、转发的商品。

这篇论文完成了一次视角转换：此前网络被当作“管道”，信息像水一样从源流到宿；此后网络被当作可做代数运算的系统，中间节点不只是转发，还可以“计算”。蝴蝶网络是这一转换最简洁的证明。

12.2　从“信息像水”到“信息像代数”

香农 1948 年的理论解决的是一**条链路**上的可靠传输：给定信道，算出容量 C，然后用编码逼近它。多终端场景随后发展出多址信道、广播信道、中继信道等模型，但它们大多仍把网络拆成若干个点对点或多点信道，分别求容量区域。

计算机网络提出了一个不同的问题。一个源要把同一份内容送到多个目的节点（多播），网络中的路由器只能存储转发：收到一个包，查表，从某条出边发出去。这种模式与公路网、水管网中的商品流相似：每条边有容量，商品可分拆、可走不同路径，最大流由最小割决定。Ford–Fulkerson 的最大流-最小割定理保证了路由可以达到这个上界。于是很自然地会猜：信息多播的最大速率也等于最小割，路由就够了。

Ahlswede 等人的结论与此相反。他们指出，**当中间节点被允许对信息做编码时，多播的最大速率仍然由割集界给出；但这个界一般不能由路由达到**。路由失败不是因为找不到好路径，而是因为它把信息当成“不可混合的商品”：中间节点只能原样转发某个符号。若允许节点计算入边符号的函数，信息就可以被“搅拌”，再在目的节点被“还原”。蝴蝶网络表明，这种搅拌是达到割集界所必需的。

用一句话概括这次视角转换：**商品流的核心约束是“守恒”，信息流的核心资源是“相关性与边信息”**。一个符号之所以有价值，不一定是因为它单独携带了某个消息，而可能是因为它与接收端已有的符号组合后能解出新的消息。

12.3　网络信息流模型

12.3.1　图、容量与多播需求

把一个通信网络抽象为有向图 $G = (V, E)$，每条边 $e \in E$ 有一个非负容量 c_e，表示单位时间内最多能传输的符号数（或比特数）。网络中有若干个信息源，第 i 个源产生消息 W_i，速率为 R_i；消息要在每个目的节点 $t \in T_i$ 被无差错地恢复。这里 T_i 是第 i 个源的目的集，**多播**意味着同一个源的所有目的节点都要收到同一份消息。

中间节点 v 的工作方式是：在每一个时间单元，它从入边收到若干符号，计算这些符号的某个函数，再把结果放到出边上。函数可以是任意的——线性组合、非线性查表、甚至依赖整个历史；模型不对计算能力设限，只对边容量设限。这正是“网络编码”与“路由”的分界：路由要求函数是“选择某条入边的符号并转发”，编码允许函数是“把多个入边符号混合”。

12.3.2 可容许速率区域

一个速率向量 $\boldsymbol{R}$ 称为**可容许的**（admissible），如果对任意 $\epsilon > 0$，存在足够长的分组编码，使每个源以不低于 $R_i - \epsilon$ 的速率发送，且每个目的以不超过 ϵ 的错误概率恢复所需消息。所有可容许速率向量的闭包就是**可容许编码速率区域**。这个定义与香农的容量定义一脉相承：允许任意小的错误与任意长的分组，关心渐近极限。

模型有几个关键假设：各源消息相互独立（否则问题变成分布式信源编码）；需求是多播（若各目的只要部分消息，问题更复杂）；边被抽象为容量约束的“无噪管道”，噪声与调制细节被吸收进 c_e。这是网络层的组合模型，不是物理层的波形模型；它关心“多少符号、如何混合”，而不是“用什么调制、用什么码”。

尽管如此，这个模型的外延很宽。多址、广播、中继、卫星网络、传感器网络，都可以看成特定拓扑下的网络信息流问题；论文说它“包含此前沿同一思路研究的所有模型”，指的就是这种拓扑层面的统一。

12.4 单源多播与网络最大流-最小割

12.4.1 割集界

先看只有一个源 s、一个目的集 T 的情形。对任意目的 $t \in T$，取一个把 s 与 t 分开的割：$U \subset V$，$s \in U$，$t \notin U$。割的容量定义为从 U 指向 $\bar{U} = V \setminus U$ 的所有边的容量之和：

$$c(U) = \sum_{e \in \delta^+(U)} c_e. \tag{12.1}$$

无论中间节点做什么编码，目的 t 从源 s 获得的信息不可能超过穿过这个割的容量；否则就等于信息以超过链路容量的速度跨过了割。因此，对每个 t 都有

$$R \le \min_{U:\, s \in U,\, t \notin U} c(U) = \text{maxflow}(s,t). \tag{12.2}$$

对所有目的取最小，得到割集界

$$R \le \min_{t \in T} \text{maxflow}(s,t). \tag{12.3}$$

12.4.2 定理：界是可达的

定理 12.1 (单源多播的网络最大流-最小割定理)**.** *设网络有单源 s、目的集 T，每条边 e 的容量为 c_e。速率 R 可容许，当且仅当*

$$R \le \min_{t \in T} \text{maxflow}(s,t). \tag{12.4}$$

必要性就是上面的割集论证；充分性则是论文的核心：不管拓扑多复杂、目的有多少个，只要速率不超过每个目的的最小割，就存在一个网络编码，使所有目的同时以任意小错误恢复消息。困难在于一个编码要同时服务所有目的；若分别设计，每个目的都能达到自己的最大流，但这些编码未必能共存于同一组中间节点的操作中。

定理的证明是**存在性**的，而不是构造性的。论文发表后，Li、Yeung、Cai（2003）证明**线性网络编码**足以达到这个界：中间节点对入边符号做有限域上的线性组合，目的节点解线性方程组。Ho 等人（2006）提出随机线性网络编码，只要有限域足够大，就能以很高概率达到容量；Jaggi 等人（2005）给出了多项式时间构造。于是“存在性”逐步变成了“可构造、可分布式实现”。

对单个目的节点，这个定理退化为经典的 Ford–Fulkerson 最大流-最小割定理；对多个目的，它是把“最小割”对每个目的取最小之后的推广。也正因为要同时满足所有目的，定理的证明不能简单地把每个目的的最大流方案叠加起来。

12.5　蝴蝶网络：路由为什么不够

12.5.1　网络结构

蝴蝶网络是说明“路由不够”的最简例子。它有一个源 S、两个目的 T_1, T_2，以及四个中间节点 A, B, C, D（有的画法把 C, D 合并，但那样会失去“共享瓶颈边”的关键）。所有边的容量都为 1。边集如下：

边	作用
$S \to A$，$S \to B$	源的两条出边，各传一个比特
$A \to T_1$，$B \to T_2$	直达目的地的边
$A \to C$，$B \to C$	把两个比特送入中间节点
$C \to D$	唯一的瓶颈边，只能传一个符号
$D \to T_1$，$D \to T_2$	把同一符号广播给两个目的地

把这张表读成一张图：S 沿上、下两条支路各送一个比特；A、B 各把比特一份直送对应目的，一份送入 C；C 汇合两路后，只能经唯一的出边 $C \to D$ 送出一个符号；D 再把这个符号广播给 T_1 与 T_2。

源产生两比特 b_1, b_2，两个目的都要求恢复这两比特。对每个目的，最大流都是 2（例如到 T_1 有 $S \to A \to T_1$ 与 $S \to B \to C \to D \to T_1$ 两条边不相交路径），割集界因此是 2，两个目的各最多收 2 比特。

12.5.2　路由为什么达不到 2

不妨设源把 b_1 放在 $S \to A$，把 b_2 放在 $S \to B$。在路由模式下，A 把 b_1 一份送给 T_1，一份送给 C；B 把 b_2 一份送给 T_2，一份送给 C。于是 C 同时收到了 b_1 与 b_2。

问题出在 C 只有一条出边 $C \to D$，容量为 1。路由不允许 C 把两个比特“混”成一个符号，它只能选择其中一个转发，记为 $z \in \{b_1, b_2\}$。D 只有一条入边，因此也只能把 z 原样广播给 T_1 和 T_2。

现在检查两个目的：

- 若 $z = b_1$，T_1 收到 b_1（来自 A）和 b_1（来自 D），缺少 b_2；
- 若 $z = b_2$，T_2 收到 b_2（来自 B）和 b_2（来自 D），缺少 b_1。

无论 C 转发哪一个，总有一个目的缺少一个比特。因此，路由的多播速率只有 1，达不到割集界 2。

12.5.3　编码如何补上缺口

网络编码的解法只用了一个异或：

$$z = b_1 \oplus b_2. \tag{12.5}$$

C 把 z 发给 D，D 广播给两个目的。T_1 已经从 A 得到 b_1，于是

$$b_2 = z \oplus b_1; \tag{12.6}$$

T_2 已经从 B 得到 b_2，于是

$$b_1 = z \oplus b_2. \tag{12.7}$$

两个目的都恢复出两个比特，速率达到 2，正好等于割集界。

这个例子的关键不在于“异或”这个具体运算，而在于**同一个符号 z 对不同的接收端有不同的含义**：对 T_1 来说，z 是“b_2 的加密”，因为 T_1 已有 b_1；对 T_2 来说，z 是“b_1 的加密”，因为 T_2 已有 b_2。路由要求符号的含义对所有人都一样，编码则允许符号的含义依赖接收端的边信息。这是网络编码与路由最本质的区别。

从数量上看，蝴蝶网络的“编码增益”是 2 倍：路由多播速率 1，网络编码 2，割集界 2。这个例子后来成了网络编码的“二元对称信道”——每个教程都用它开场，因为它用最少的节点和边，暴露了路由与编码之间的鸿沟。

12.6　可容许速率区域与多源情形

单源多播的速率区域是一个区间 $[0, C]$，其中 $C = \min_{t \in T} \text{maxflow}(s, t)$。论文的定理把这个区间完全刻画清楚：低于 C 的速率都可达，高于 C 的都不可达。

多源情形复杂得多。速率向量 $\boldsymbol{R} = (R_1, \ldots, R_m)$ 在 m 维空间里，割集界给出外上界：对每个目的、每个割，穿过割的容量必须足以承载该目的所需的所有源消息。但这个上界一般不是紧的。论文只解决单源，把多源留作开放问题；此后二十余年，多源网络编码的精确容量区域仍是网络信息论中最困难的问题之一。

一个重要的后续结果是：线性网络编码并不总能达到多源网络的容量区域。Dougherty、Freiling、Zeger（2005）的反例说明，某些多源网络需要非线性编码。这与单源多播形成对比：单源时线性码足够，多源时可能不够。论文把问题限制在单源，不是保守，而是抓住了当时能严格解决的核心。

多址、广播、中继都可看作网络信息流的特例：多址是多个源到一个目的，广播是一个源到多个目的，中继是源—中继—目的的三节点网络。但“特例”不等于“定理直接适用”：多址与广播的经典容量区域涉及噪声信道的输入分布，而网络信息流模型把链路抽象成容量约束，两者层面不同。论文的贡献是提供网络层的组合框架，而不是取代物理层的信道容量理论。

12.7　结果与影响

这篇论文的影响，首先在于它**开创了网络编码这一领域**。此前“中间节点能不能编码”不是标准问题；此后它成了有定理、有构造、有应用的学科。网络编码的教科书常把它与香农 1948 年的论文并列：香农解决了点对点信道容量，Ahlswede 等人解决了网络多播容量。

理论线上，Li–Cai–Yeung 的线性网络编码、Koetter–Médard 的代数网络编码、Ho 等人的随机线性网络编码、网络纠错码，都沿着这篇论文的割集界与编码构造发展而来。网络编码还与拟阵、熵不等式、代数几何产生了联系；它把“网络”从图论对象变成了代数对象。

应用线上，网络编码被用于点对点内容分发、无线网状网、分布式存储的再生码、数据中心网络、5G 多播与中继。它的优势是：当多个接收端需要同一份内容、且网络存在共享瓶颈时，编码可以提高吞吐或降低时延。但网络编码没有取代路由；多数单播场景中路由仍更简单、开销更低。它更像“在特定拓扑下值得开启的选项”，而非普适替代方案。

教学线上，蝴蝶网络已经成为标准例子。它的地位类似于信道编码中的二元对称信道：结构足够简单，可以手算；又足够典型，能说明一般现象。一个学生只要理解了蝴蝶网络，就理解了“信息不是商品”这句话的技术含义。

这篇论文与香农的工作形成一种对称：香农把“通信”从工程技巧变成数学理论，Ahlswede 等人把“网络”从管道系统变成信息代数。前者问“一条链路能传多少”，后者问“一张网络能传多少”；答案分别由信道容量与网络最大流-最小割定理给出。

12.8　术语对照

英文	中文	英文	中文
network information flow	网络信息流	network coding	网络编码
multicast	多播	admissible coding rate region	可容许编码速率区域
max-flow min-cut theorem	最大流-最小割定理	cut-set bound	割集界
routing	路由	store-and-forward	存储转发
butterfly network	蝴蝶网络	intermediate node	中间节点
source	源	destination	目的节点
edge capacity	边容量	linear network coding	线性网络编码
global encoding kernel	全局编码核	random linear network coding	随机线性网络编码
network error correction	网络纠错	regenerating code	再生码
throughput	吞吐量	multicast gain	多播增益

译者注

1. **版权与版本**：原文版权归 IEEE 与四位作者所有。本章依据公开摘要、作者后续著作与综述译述，未获取全文，未逐节对照原文；因此不引用原文的定理编号、页码、图号与仿真数字。若需正式引用，请以原文为准。

2. **蝴蝶网络的画法**：本章采用七节点版本，关键是 $C \to D$ 这条共享瓶颈边：D 只有一条入边，只能把同一个符号广播给两个目的。若把 C 直接连到 T_1, T_2 两条独立出边，路由反而可以分别发送不同的比特，蝴蝶网络就失去了“路由达不到”的性质。原文的图号与画法未核对。

3. **定理的证明**：本章只陈述单源多播定理，未展开原文的可达性证明。原文的证明是存在性的；线性网络编码的充分性由 Li、Yeung、Cai（2003）给出，随机线性网络编码由 Ho 等人（2006）给出，多项式时间构造由 Jaggi 等人（2005）给出。

4. **“最大流-最小割”的译名**：英文 max-flow min-cut 在中文文献中有“最大流-最小割”“最大流量-最小割集”等译法，本章统一用“最大流-最小割”。这里的“流”是信息流，不是商品流。

5. **多源情形**：论文只解决了单源多播。多源网络的精确容量区域一般不能由割集界刻画；线性网络编码也不总是足够（Dougherty–Freiling–Zeger 2005 的反例）。

6. **作者的中文名**：Ning Cai 通常译作蔡宁, Shuo-Yen Robert Li 通常译作李硕彦, Raymond W. Yeung 通常译作杨伟豪；Rudolf Ahlswede 译作鲁道夫·阿尔斯韦德。文献卡中保留英文原名，中文名仅供中文读者参考。